

Funzioni sviluppabili in serie di potenze

Lorenzo D'Ambrosio
`lorenzo.dambrosio@uniud.it`

2 maggio 2026

Serie di potenze di punto iniziale $x_0 \neq 0$

Si tratta di serie di funzioni del tipo:

$$\sum_{n \geq 0} a_n (x - x_0)^n. \quad (*)$$

Fin'ora abbiamo visto teoremi nel caso in cui $x_0 = 0$. Tutte le cose che abbiamo detto fin'ora valgono a meno di traslazione. Ossia studiando

$$\sum_{n \geq 0} a_n (x - 0)^n \quad (**)$$

e poi traslando di x_0 .

Ad esempio. $(**)$ converge uniformemente/puntualmente/totalmente in $[a, b]$, se e solo se $(*)$ converge uniformemente/puntualmente/totalmente in $[a + x_0, b + x_0]$. Pertanto l'insieme di convergenza C di $(*)$ sarà tale che

$$]x_0 - \rho, x_0 + \rho[\subset C \subset [x_0 - \rho, x_0 + \rho]$$

dove ρ è il raggio di convergenza di $(**)$, che continueremo a chiamare raggio di convergenza della $(*)$.

Quando una funzione data coincide con una serie di potenze?

Definizione

Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, e sia x_0 punto interno all'intervallo I . Diremo che f è **svilupicabile in serie di potenze di Taylor con punto iniziale x_0 (di centro x_0)** se esiste $\delta > 0$ ed una successione $(a_n)_{n \geq 0}$ tale che la serie $\sum_{n \geq 0} a_n (x - x_0)^n$ ha raggio di convergenza $\rho \geq \delta$ e la sua somma coincide con f in $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$:

$$f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n (x - x_0)^n, \quad x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[.$$

Osservazione. Se f è svilupicabile in serie di potenze di Taylor allora $f \in C^\infty$ e necessariamente $f^{(n)}(x_0) = a_n n!$, ossia i coefficienti a_n sono determinati a priori a partire dalla f .

Un altro modo di vedere la definizione è il seguente.

Sia $f \in C^\infty(I)$. Posso considerare la successione di coefficienti $a_n := f^{(n)}(x_0)/n!$ e la serie di potenze $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$ questa serie si dice **serie di Taylor di f di centro x_0 (Mac Laurin se $x_0 = 0$)**

Tale serie di potenze avrà un suo raggio di convergenza $0 \leq \rho \leq \infty$ e una somma

$$F(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

È vero che $f = F$ in un intorno di x_0 ?

se la risposta è affermativa, allora f è svilupicabile in serie di Taylor di centro x_0 .

Se f è sviluppabile in serie di potenze di Taylor di centro x_0 allora

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \\ &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!} f''(x_0)(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \cdots \end{aligned}$$

con convergenza totale su ogni intervallo $[a, b] \subset (x_0 - \rho, x_0 + \rho)$.

Possiamo anche scrivere, $\forall h \geq 1, \forall x \in (x_0 - \rho, x_0 + \rho)$,

$$\begin{aligned} f(x) &= \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!} f''(x_0)(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(h)}(x_0)}{h!} (x - x_0)^h}_{\text{polinomio di Taylor di ordine } h} + \\ &\quad + \underbrace{\sum_{n=h+1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n}_{\text{resto}} \end{aligned}$$

Avremo quindi che su ogni intervallo $[a, b] \subset (x_0 - \rho, x_0 + \rho)$:

- polinomio di Taylor converge a f uniformemente (per $h \rightarrow \infty$),
- resto converge a 0 uniformemente

Esempio

Non tutte le funzioni di classe C^∞ sono sviluppabili in serie di Taylor. Infatti

$$f(x) := \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

Non è sviluppabile in serie di Taylor di centro 0.

Infatti: $f \in C^\infty$ (dimostrate) e per ogni n , risulta $f^{(n)}(0) = 0$ (dimostrate).

tutti i polinomi di Taylor di f di centro 0 sono il polinomio nullo,

quindi la serie di Taylor di f è la funzione nulla,

ma $f \neq \sum_{n \geq 0} 0 = 0$.

Teorema (Condizione necessaria e sufficiente per la sviluppabilità)

Sia I intervallo aperto, $f \in C^\infty(I)$, $x_0 \in I$.

f è sviluppabile in serie di Taylor in x_0 se e solo se esistono $M > 0$, $\delta > 0$, $r > 0$ tali che

$$\forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[, \forall n \geq 0 : |f^{(n)}(x)| \leq \frac{n!M}{r^n}.$$

In particolare, se la successione $f^{(n)}$ è equilimitata in un intorno di x_0 allora f è sviluppabile in serie di Taylor in x_0 .

Eslicitando: se Esistono $M > 0$, $\delta > 0$ tali che

$$\forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[, \forall n \geq 0 : |f^{(n)}(x)| < M$$

$$\text{allora } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad \forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[.$$

(senza dim)

Usando il teorema si puo' dimostrare che se f e g sono sviluppabili in serie di Taylor in x_0

- ① allora anche $f + g$ e αf ($\alpha \in \mathbb{R}$) sono sviluppabili in serie di Taylor in x_0 (facile)
- ② allora anche $f \cdot g$ è sviluppabile in serie di Taylor in x_0 (meno immediato)
- ③ Se f è sviluppabile in serie di Taylor in x_0 , g è sviluppabile in serie di Taylor in $y_0 = f(x_0)$, allora $g \circ f$ è sviluppabile in serie di Taylor in x_0 (difficile).

Osserviamo che se una funzione continua f è dispari allora $f(0) = 0$. Se essa è anche derivabile, la sua derivata è pari.

Analogamente se una funzione pari è derivabile allora la sua derivata è dispari.

Pertanto se una funzione $f \in C^\infty$ è dispari, la derivata seconda sarà dispari e $f^{(2)}(0) = 0$.

Iterando avremo che $f^{(2k)}(0) = 0$ per ogni k .

Analogamente se $f \in C^\infty$ è pari, avremo che $f^{(2k+1)}(0) = 0$ per ogni k .

Quindi se una funzione f è sviluppabile in serie di Taylor in 0

- se f è dispari, nel suo sviluppo di Taylor tutti i coefficienti pari sono nulli.

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n+1} x^{2n+1}$$

- se f è pari, nel suo sviluppo di Taylor tutti i coefficienti dispari sono nulli.

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} x^{2n}$$

In ogni caso basterà studiare cosa succede per $x > 0$.

Elenchiamo alcune serie di Taylor notevoli con relativa somma e raggio di convergenza:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \rho = +\infty$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}, \quad \rho = +\infty$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \quad \rho = +\infty$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, \quad \rho = 1, \quad \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$$

$$\log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n, \quad \rho = 1$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad \rho = 1$$

Esempio 1 Sappiamo (vedi Analisi 1) che

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n \quad \text{con raggio di convergenza } \rho = \infty.$$

$\Rightarrow$ la funzione esponenziale e^x è sviluppabile in serie di potenze su $\mathbb{R}$.

Esempio 2 $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$. Per ogni $x \in \mathbb{R}$, sommo e poi multiplico per $\frac{1}{2}$ le identità

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} x^n, \quad e^{-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} (-x)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n$$

per ottenere
$$\frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1 + (-1)^n}{2} \frac{1}{n!} x^n$$

Si ha
$$\frac{1 + (-1)^n}{2} = \begin{cases} \frac{1-1}{2} = 0 & \text{se } n \text{ è dispari} \\ \frac{1+1}{2} = 1 & \text{se } n \text{ è pari, cioè } n = 2j \text{ per un } j \geq 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ la funzione $\cosh x$ è sviluppabile in serie di potenze su $\mathbb{R}$, e

$$\cosh x = \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{x^{2j}}{(2j)!}$$

In modo simile, si ha che la funzione $\sinh x$ è sviluppabile in serie di potenze su $\mathbb{R}$, e

$$\sinh x = \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{x^{2j+1}}{(2j+1)!}$$

Esempio 3 Sappiamo che

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad \text{con raggio di convergenza } \rho = 1,$$

⇒ la funzione $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ è sviluppabile in serie di potenze su $(-1, 1)$.

Esempio 4 Grazie all'Esempio 3 e ai teoremi precedenti abbiamo che $\forall x \in (-1, 1)$

$$\begin{aligned} \int_0^x \frac{1}{1-t} dt &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m}{m} \\ \Rightarrow \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m}{m} &= \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-x). \end{aligned}$$

Quindi la funzione $x \mapsto \ln(1-x)$ è sviluppabile in serie di potenze su $(-1, 1)$, e

$$\ln(1-x) = -\sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m}{m}$$

Scambiando x con $-x$ otteniamo anche la formula

$$\ln(1+x) = -\sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-x)^m}{m} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{-(-1)^m x^m}{m} = \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m+1} \frac{x^m}{m} \quad \forall x \in (-1, 1)$$

Riassumendo, abbiamo che

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} \quad (1)$$

con **convergenza totale** su ogni intervallo $[a, b] \subset (-1, 1)$,
e quindi anche con **convergenza puntuale assoluta** su $(-1, 1)$.

Inoltre la serie a destra in (1) nel punto $x = 1$ è $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ che converge per il teorema di Leibniz.

Usando il Teorema di Abel, abbiamo che la convergenza è uniforme in $[0, 1]$ e la somma della serie è continua anche in $x = 1$.

Possiamo quindi concludere

la serie in (1) converge uniformemente (e quindi puntualmente) alla funzione
$$x \mapsto \ln(1+x)$$
anche su ogni intervallo del tipo $[a, 1] \subset (-1, 1]$.

Su intervalli di questo tipo la convergenza NON è totale e NON è puntuale assoluta.

Infatti la serie dei valori assoluti in $x = 1$ diventa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ che diverge.

In particolare, per $x = 1$ otteniamo dalla (1) (si ricordi il *criterio di Leibnitz*)

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1}}{m} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots = \ln 2 \in \mathbb{R}, \quad \text{anche se} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{m+1}}{m} \right| = \infty$$

La traccia dell'esercizio poteva essere : *Determinare la somma della serie* $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m}{m}$

La serie ha raggio di convergenza $\rho = 1$, converge in $x = -1$ e non converge in $x = 1$.

Sia f la somma della serie (che è la funzione che dobbiamo determinare).

Derivando termine a termine abbiamo

$$\forall x \in]-1, 1[: f'(x) = \sum_{m=1}^{\infty} x^{m-1} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \text{serie geometrica} = \frac{1}{1-x}$$

Pertanto, integrando

$$f(x) - f(0) = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-x), \quad \forall x \in]-1, 1[$$

e poiché $f(0) = 0$ abbiamo

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m}{m} = -\ln(1-x) \quad \forall x \in [-1, 1[$$

Ritorniamo alla serie in (1), cioè:

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} \quad (1)$$

Ricordiamo il teorema di Leibniz (analisi 1)

Teorema. Sia $b_n \geq 0$ una successione infinitesima e decrescente. Allora la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$ converge e si ha la seguente stima

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n - \sum_{n=1}^k (-1)^n b_n \right| \leq b_{k+1}.$$

Applichiamo il teorema con $b_n = \frac{1}{n}x^n$ con $x \in [0, 1]$ ottenendo che la serie converge per ogni $x \in [0, 1]$ e posto $f(x)$ la somma della serie, abbiamo che

$$\left| f(x) - \sum_{n=1}^k (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} \right| \leq \frac{x^{k+1}}{k+1} \leq \frac{1}{k+1} \quad \forall x \in [0, 1]$$

Oss. Abbiamo riottenuto la convergenza uniforme (che già sapevamo) e in questo caso abbiamo anche una stima esplicita della velocità di convergenza ovvero una stima uniforme del resto.

Esempio 5 Dalla serie geometrica di ragione $-t^2$ otteniamo

$$\forall t \in (-1, 1), \quad \frac{1}{1+t^2} = \frac{1}{1-(-t^2)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-t^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n}$$

$\Rightarrow$ la funzione $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$ è sviluppabile in serie di potenze su $(-1, 1)$.

A sinistra compare la derivata della funzione arcotangente;

$$\forall x \in (-1, 1), \quad \arctan x = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x (-1)^n t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}.$$

la funzione $x \mapsto \arctan x$ è sviluppabile in serie di potenze su $(-1, 1)$, e

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \quad (2)$$

con convergenza totale su ogni intervallo $[a, b] \subset (-1, 1)$ e quindi anche **con convergenza puntuale assoluta su $(-1, 1)$** .

Inoltre nei punti $x = \pm 1$ la serie è $\pm \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ che converge per il teorema di Leibniz.

Applicando il teorema di Abel, la serie in (2) **converge uniformemente** (quindi puntualmente) alla funzione $\arctan$ anche in $[-1, 1]$ (quindi in ogni suo sottointervallo). In $[-1, 1]$ la convergenza NON è totale e NON è puntuale assoluta.

Per $x = 1$ abbiamo $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{2m+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$.

Il risultato di convergenza uniforme in $[-1, 1]$, lo si può ottenere come in precedenza usando il teorema di Leibniz che ci permette di stimare anche l'errore commesso. Quindi dalla relazione

$$\forall x \in (-1, 1), \quad \arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad (2)$$

essendo dispari, possiamo studiare per $x > 0$ ossia la convergenza uniforme in $[0, 1]$. Applichiamo il teorema di Leibniz con $b_n = \frac{1}{2n+1} x^{2n+1}$ otteniamo

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} - \sum_{n=0}^k \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \right| \leq \frac{1}{2(k+1)+1} x^{2(k+1)+1} \leq \frac{1}{2k+3} \quad \forall x \in [0, 1]$$

abbiamo la convergenza uniforme in $[0, 1]$, e per disparità anche in $[-1, 0]$, quindi in $[-1, 1]$.

Esempio 6 Le funzioni $\cos x, \sin x$ sono sviluppabili in serie di potenze su $\mathbb{R}$. Infatti tutte le loro derivate sono limitate e applicando il teorema (sulla sviluppabilità) enunciato abbiamo la tesi.

Calcolando le derivate di $\sin$ e $\cos$ in 0 abbiamo che gli sviluppi di centro 0 sono

$$(c) \quad \cos x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \quad (s) \quad \sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}.$$

e le convergenze sono uniformi su ogni limitato. Dobbiamo dimostrare solo la conv. uniforme, ma questa segue dal calcolo del raggio di convergenza che è $+\infty$ (dimostrate). Ulteriore dimostrazione 1) usare Leibniz come in precedenza (fate esercizio)

Ulteriore dimostrazione 2) (analisi 1) Ci limitiamo alla dimostrazione per la funzione $\cos x$, ed essendo pari al caso $x > 0$

Fissato $x > 0$, scriviamo la seguente formula di Taylor con resto di Lagrange:

$$\begin{aligned} \exists \xi_{x,n} \in (0, x) : \quad \cos x &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+2)!} x^{2n+2} \cos \xi_{x,n} \\ \Rightarrow \left| \cos x - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} \right| &= \left| \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+2)!} x^{2n+2} \cos \xi_{x,n} \right| \leq \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!} \end{aligned}$$

Abbiamo dimostrato che vale (c) per ogni fissato $x \in \mathbb{R}$ (solo convergenza puntuale). Se $x \in [0, b]$ allora

$$\left| \cos x - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} \right| \leq \frac{b^{2n+2}}{(2n+2)!} \rightarrow 0$$

Esercizi svolti

1) Calcolare, per gli $x \in \mathbb{R}$ per cui esiste, la somma $\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$

Il raggio di convergenza della serie è $\rho = 1$. Inoltre non converge in ± 1 .

Possiamo applicare il (TPLSSD) per dire che

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} &= \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' \\ &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n - 1 \right)' = \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}\end{aligned}$$

2) Determinare la somma della serie di potenze $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n^2 + n}$

- Raggio di convergenza $\rho = 1$.
- la serie converge in $x = 1$ e $x = -1$, pertanto la serie converge uniformemente in $[-1, 1]$ (usando la definizione si vede che converge totalmente in $[-1, 1]$).
- Sia f la somma della serie. Derivando termine a termine si ottiene la serie $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$
- che corrisponde alla serie di Taylor della funzione $f(x) = -\log(1 - x)$, cioè

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\log(1 - x) \quad \forall x \in (-1, 1)$$

- per il teorema di integrazione per serie, si ha, per ogni $x \in (-1, 1)$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{t^n}{n} dt = - \int_0^x \log(1 - t) dt$$

ovvero, mettendo insieme tutte le informazioni

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n^2 + n} = - \int_0^x \log(1 - t) dt = x + (1 - x) \log(1 - x) \quad \forall x \in [-1, 1].$$

3) Calcolare, per gli $x \in \mathbb{R}$ per cui esiste, la somma $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$

($\rho = 1$ e non converge in ± 1)

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n &= \sum_{n=1}^{\infty} (n(n-1)x^n + nx^n) = x^2 \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} + x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \\ &= x^2 \sum_{n=2}^{\infty} (x^n)'' + x \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = x^2 \left(\sum_{n=2}^{\infty} x^n \right)'' + x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' \\ &= x^2 \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n - 1 - x \right)'' + x \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n - 1 \right)' \\ &= x^2 \left(\frac{1}{1-x} - 1 - x \right)'' + x \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right)' = \frac{2x^2}{(1-x)^3} + \frac{x}{(1-x)^2}\end{aligned}$$

4) Calcolare lo sviluppo in serie di potenze delle funzioni $x \mapsto e^{x^2}$, $x \mapsto e^{2x}$

Sappiamo che $e^t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} t^n$ con raggio di convergenza $\rho = \infty$.

Basta allora sostituire t con x^2 e poi con $2x$ per trovare

$$e^{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^{2n}, \quad e^{2x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (2x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} x^n \quad (\rho = \infty).$$

Possiamo dedurne le somme di alcune serie numeriche, ad esempio $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} 2^n = e^2$.

5) Calcolare $\text{erf}(1) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^1 e^{-x^2} dx$ con un errore di $1/1000$

Lo sviluppo di e^{-x^2} è

$$e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^{2n}$$

Per stimare l'errore nel considerare la somma parziale al posto della funzione, possiamo usare sia il teorema di Taylor con resto di Lagrange, che in questo caso il teorema di Leibniz.

$$e^{-x^2} = \sum_{n=0}^k \frac{(-1)^n}{n!} x^{2n} + R_k(x)$$

e per $x > 0$

$$|R_k(x)| \leq \frac{x^{2k+2}}{(k+1)!}$$

$$\left| \int_0^1 e^{-x^2} dx - \int_0^1 \sum_{n=0}^k \frac{(-1)^n}{n!} x^{2n} dx \right| \leq \int_0^1 \frac{x^{2k+2}}{(k+1)!} dx = \frac{1}{(k+1)!(2k+3)}$$

$$\left| \text{erf}(1) - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sum_{n=0}^k \frac{(-1)^n}{n! (2n+1)} \right| \leq \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{(k+1)!(2k+3)}$$

Scegliamo k in modo tale che $(k+1)!(2k+3) > 1000 \frac{2}{\sqrt{\pi}} \approx 1129$

(per $k=4$ abbiamo $(k+1)!(2k+3) = 1320$ una stima dell'errore di $0.85/1000$) Quindi

$$\text{erf}(1) \approx \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^4 \frac{(-1)^n}{n! (2n+1)} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{5651}{7560} \approx 0.84344 \text{ (una stima migliore } \text{erf}(1) = 0.84270\text{..)}$$

5) Soluzione alternativa Calcolare $\text{erf}(1) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^1 e^{-x^2} dx$ con un errore di $1/1000$

Lo sviluppo di e^{-x^2} è

$$e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^{2n}$$

Per il (TPLSSI) abbiamo che

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 \frac{(-1)^n}{n!} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)n!} 1^{2n+1}$$

ovvero

$$\text{erf}(1) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)n!}$$

Per stimare l'errore che commetto nel considerare la somma parziale al posto della funzione con il teorema di Leibniz.

$$\left| \text{erf}(1) - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sum_{n=0}^k \frac{(-1)^n}{n! (2n+1)} \right| \leq \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{(k+1)!(2k+3)}$$

Scegliamo k in modo tale che $(k+1)!(2k+3) > 1000 \frac{2}{\sqrt{\pi}} \approx 1129$

(per $k=4$ abbiamo $(k+1)!(2k+3) = 1320$ una stima dell'errore di $0.85/1000$) Quindi

$$\text{erf}(1) \approx \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^4 \frac{(-1)^n}{n! (2n+1)} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{5651}{7560} \approx 0.84344 \text{ (una stima migliore } \text{erf}(1) = 0.84270\text{..)}$$

Serie di potenze di punto iniziale $x_0 \neq 0$

Esempio: la funzione $f(x) = \ln x$ è sviluppabile in serie di potenze (o di Taylor) di punto iniziale $x_0 = 1$ e raggio di convergenza $\rho = 1$.

$$\ln(x) = \ln(1) + (D \ln)(1)(x-1) + \frac{1}{2}(D^2 \ln)(1)(x-1)^2 + \cdots + \frac{1}{n!}(D^n \ln)(1)(x-1)^n + \cdots$$

$$\ln(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n}(x-1)^n + \cdots$$

(ovviamente ottenibile da $\ln(1+x)$ attraverso una traslazione)

Esempio. La funzione esponenziale di punto iniziale $x_0 = 1$

$$e^x = e^1 + (D \exp)(1)(x-1) + \frac{1}{2}(D^2 \exp)(1)(x-1)^2 + \cdots + \frac{1}{n!}(D^n \exp)(1)(x-1)^n + \cdots$$

$$e^x = e + e(x-1) + \frac{e}{2}(x-1)^2 + \cdots + \frac{e}{n!}(x-1)^n + \cdots$$

con raggio di convergenza $+\infty$.